Micro-1

12.09.2026

Термины: *дискретное множество, счетное множество, конечное множество, дискретное вероятностное пространство, формула включений-исключений, подсчет вероятности в однородном вероятностном пространстве, сочетания, перестановки, размещения, повторения, формула Байеса, формула полной вероятности*

Задача 1 (парадокс дней рождения)

- Какова вероятность, что среди находящихся в аудитории есть 2 человека, чей день рождения в один день? 3 человека?
- Сколько нужно человек в комнате, чтобы вероятность совпадения дней рождений у кого-то была более 50%?

Задача 2 (задача о беспорядках)

N человек сдают шляпы в гардероб, потом получают обратно случайно. Какова вероятность, что никто не получит свою шляпу? Что происходит с вероятностью, когда n стремится к бесконечности?

Задача 3 (задача с typical собеса)

Алиса и Боб подбрасывают n раз правильную монету каждый. Какова вероятность того, что число орлов у Алисы будет строго больше, чем у Боба? Каков будет ответ на этот вопрос, если Алиса подбросила монету n+ 1 раз?

Задача 4 (парадокс Монти-Холла)

В телевизионной студии 3 двери , за одной из них приз . Игрок выбрал наугад одну из 3 дверей, после чего ведущий открывает одну из двух оставшихся дверей и показывает, что там приза нет . После чего предлагает игроку поменять свой выбор. Стоит ли игроку соглашаться?

Задача 5 (жизненная)

Программа коллоквиума по теории вероятностей содержит N билетов, а студент выучил только n. На коллоквиуме студенты по очереди подходят и тянут билет. Зависит ли вероятность вытянуть выученный билет от места в очереди?